

命題的否定

高一數學 · 抽離小組 · 第 7 課 (40 分鐘)

帶走一句：否定 = 換量詞 + 否定結論



● 今日課堂流程

1

咩係否定

2

$\forall$ 嘅否定變 $\exists$

3

$\exists$ 嘅否定變 $\forall$

4

兩步走，寫否定

中間會停低兩次，一齊做練習。

● 先想一想 ★

「班上所有同學都帶咗書」唔啱。噉即係點？

所有人都帶 → 唔啱

即係「至少有一個人冇帶」——呢個就係否定。

● 兩條否定規則 ★

$\forall$ 嘅否定 $\rightarrow \exists$

原： $\forall x \in M, p(x)$

否定： $\exists x \in M, \neg p(x)$

「全部啱」 $\rightarrow$ 「有一個唔啱」

$\exists$ 嘅否定 $\rightarrow \forall$

原： $\exists x \in M, p(x)$

否定： $\forall x \in M, \neg p(x)$

「有一個啱」 $\rightarrow$ 「全部都唔啱」

兩步：① 換量詞 ② 否定結論

● 寫否定，四步走 ★

1 睇清楚原命題係 $\forall$ 定 $\exists$

2 換量詞： $\forall$ 換 $\exists$ ， $\exists$ 換 $\forall$

3 否定結論： $p(x)$ 變 $\neg p(x)$

4 讀一次，check 意思啱唔啱

► 轉換點：一齊試一次

● 結論點否定？ ★

原本	否定	例
係	唔係	x 係偶數 $\rightarrow$ x 唔係偶數
$>$	$\leq$	$x > 3 \rightarrow x \leq 3$
$<$	$\geq$	$x < 3 \rightarrow x \geq 3$
$=$	$\neq$	$x = 2 \rightarrow x \neq 2$

● 一齊做：例題

寫出「所有素數都係奇數」嘅否定

原命題： $\forall x \in \text{素數}, x \text{ 係奇數}$

提示：換量詞，再否定結論。

● 例題解答，四步走 ★

1 原命題係 $\forall$ (所有)

2 換量詞： $\forall$ 換做 $\exists$

3 否定結論：「係奇數」變「唔係奇數」

4 否定：存在一個素數唔係奇數

呢個否定係真命題 — 2 就係嘅例子。

● 最易寫錯嘅否定 ★



錯 否定係「所有素數都唔係奇數」

量詞冇換 — 變咗另一句，唔係否定



啱 否定係「存在一個素數唔係奇數」

換咗量詞，又否定咗結論



錯 $x > 3$ 嘅否定係 $x < 3$

漏咗 $x = 3$ — 應該係 $x \leq 3$

● 完整例子 ★

原命題	否定
$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$	$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$
$\exists x \in \mathbb{R}, x + 1 = 0$	$\forall x \in \mathbb{R}, x + 1 \neq 0$
$\forall x \in \mathbb{N}, x > 0$	$\exists x \in \mathbb{N}, x \leq 0$

● 一個重要特性

原命題同佢嘅否定，可唔可以同時真？

例： $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ (真)

否定： $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$ (假)

一個真，另一個一定假 — 呢個就係否定嘅特性。

● 揀一層，做做看 ★

★☆☆

練習 A

寫出否定：

$$\forall x \in \mathbb{R}, x > 0$$

(換量詞 + 否定)

★★☆

練習 B

寫出否定：

$$\exists x \in \mathbb{N}, x^2 = 4$$

再判斷否定真假

★★★

練習 C

寫出否定並判真假：

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > x$$

做完 A 想再試，就上 B、C — 自己揀就得。

► 轉換點：揀一層，開始做

● 今日帶走 ★

否定 = 換量詞
+ 否定結論

保底三句

- ① $\forall$ 嘅否定變 $\exists$ ， $\exists$ 嘅否定變 $\forall$
- ② 結論要一齊否定（ $>$ 變 $\leq$ ）
- ③ 原命題係真，否定就一定係假

你今日識咗寫命題嘅否定

落堂前講一次：換量詞，再否定結論

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入圖像表徵、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。